Ejercicio JS: Presupuestos Talleres Ruedas

Talleres Ruedas prepara a mano los presupuestos de reparación y a menudo se equivoca en las cuentas. Te pide una aplicación web en la que el recepcionista introduzca los datos del vehículo y los servicios que necesita, y que calcule el presupuesto con descuentos, recargos e IVA.

Se te entrega el index.html ya maquetado. **No puedes modificar el HTML ni usar CSS desde JavaScript.** Solo puedes leer y escribir en la página mediante las propiedades value e innerHTML.

Datos de partida

En el fichero app.js tienes ya cargado el siguiente catálogo:

```
const SERVICIOS = [
  { id: "aceite", nombre: "Cambio de aceite", precio: 45 },
  { id: "filtros", nombre: "Cambio de filtros", precio: 30 },
  { id: "frenos", nombre: "Pastillas de freno (eje)", precio: 80 },
  { id: "neumaticos", nombre: "Neumático", precio: 70 },
  { id: "alineado", nombre: "Alineado de dirección", precio: 35 }
];
```

Reglas de negocio

1. Matrícula. Tiene 7 caracteres:

2. Multiplicador por tipo de vehículo. Se aplica al precio de cada servicio: moto ×0,7; turismo ×1; SUV ×1,2; furgoneta ×1,35.

3. Base del presupuesto. Para cada servicio, precio × cantidad × multiplicador; la base es la suma de todos.

4. Descuento por volumen sobre la base: 300 € o más, 10 %; de 150 € a 299,99 €, 5 %; menos de 150 €, 0 %.

5. Recargo por forma de pago: Se aplica sobre la base ya descontada: efectivo y tarjeta, 0 %; financiado, 5 %.

6. IVA. Se aplica un 21 % sobre la base con descuento y recargo.

7. Restricciones. Si no se cumplen, no se genera el presupuesto:

- El nombre del cliente es obligatorio.
- La matrícula debe tener 7 caracteres.
- Hay que seleccionar el tipo de vehículo y la forma de pago.
- Cada cantidad debe ser un número entero entre 0 y 4.
- Hay que pedir al menos un servicio.
- Una moto no puede llevar más de 2 neumáticos ni hacerse un alineado de dirección.

Requisitos técnicos

1. Cada restricción incumplida debe **lanzar un error**.

2. Si todo va bien, muestra el desglose. Si hay error, muestra Error: <mensaje> en el campo con id=mensaje y vacía el componente con id=presupuesto y id=total.

Salida esperada

Si el presupuesto se genera correctamente:

- El campo con id=presupuesto muestra un título con el cliente y la matrícula, con el servicio, cantidad e importe, y debajo la base (indicando el multiplicador), el descuento, el recargo y el IVA, cada uno con su porcentaje y su importe.
- Campo con Id=total muestra el total con dos decimales y el símbolo €.
- Campo con id=mensaje muestra un texto de confirmación.
- El input con id=matricula se actualiza con la matrícula en mayúsculas.